

DOCUMENTO 2: QUÍMICA DEL AGUA, CLORACIÓN Y MONITOREO ANALÍTICO

Código: SOP-PPA-02 | Parámetros Fisicoquímicos, Protocolo Pentair y Titulación de Dureza

1. QUÍMICA DE LA SANITIZACIÓN PRIMARIA Y CLORACIÓN

La cloración es el proceso químico mediante el cual se adiciona hipoclorito de sodio (NaOCl) al agua cruda para formar ácido hipocloroso (HOCl) e ión hipoclorito (OCl^-). El ácido hipocloroso representa la especie con mayor poder germicida y bactericida (hasta 80 veces más eficiente que el ión hipoclorito).

La proporción entre HOCl y OCl^- depende directamente del pH de la solución. A un pH de 6.5 a 7.5, predomina el ácido hipocloroso, optimizando la desinfección. Si el pH supera 8.0, la efectividad desinfectante cae drásticamente debido a la disociación hacia el ión hipoclorito.

1.1 Algoritmo y Fórmula de Dosificación de Hipoclorito

Para establecer la concentración deseada de Cloro Residual Libre ($\text{PPM}_{\text{deseadas}}$) en un volumen conocido del tanque de agua cruda (V_{tanque} en Litros), se utiliza la siguiente ecuación estequiométrica de dosificación volumétrica:

$$\text{Volumen de Cloro (ml)} = \left[\frac{V_{\text{tanque}} \text{ (L)} \times \text{PPM}_{\text{deseadas}}}{\text{Concentración_Real (\%)} \times 10} \right]$$

1.2 Casos Prácticos de Cálculo de Dosificación

- Caso A (Tanque 2,500 L con Hipoclorito Comercial al 6%):**
 $V_{\text{cloro}} = \frac{2500 \times 6 \times 10}{60} = 83.33 \text{ ext{ ml de hipoclorito de sodio al 6\%}}.$
- Caso B (Tanque 5,000 L con Hipoclorito Industrial al 13%):**
 $V_{\text{cloro}} = \frac{5000 \times 2.5 \times 13 \times 10}{130} = 96.15 \text{ ext{ ml de hipoclorito de sodio al 13\%}}.$

2. PROTOCOLO ANALÍTICO COMPLETO CON KIT COMPARADOR PENTAIR

El kit comparador fotométrico/colorimétrico de prueba rápida Pentair (modelos Rainbow All-in-One) constituye el estándar operativo de medición rápida en planta.

2.1 Protocolo Paso a Paso para Medición de Cloro Residual Libre (OTO / DPD)

- Tome la muestra de agua purgando primero la válvula de muestreo durante 10 segundos.
- Enjuague la celda transparente de comprobación de cloro dos veces con el agua a analizar.
- Llene el tubo hasta la línea de aforo graduada (9.0 ml).
- Añada exactamente 5 gotas de Reactivo No. 1 (Solución OTO / Ortotolidina) o deposite una pastilla de DPD No. 1.
- Coloque el tapón de caucho e invierta el comparador suavemente 5 veces. No agite vigorosamente para evitar interferencias por aireación.
- Sostenga el comparador a la altura de los ojos frente a una fuente de luz natural neutra (evite la luz solar directa).
- Compare la intensidad del color amarillo (OTO) o rosado/rojo (DPD) contra las escalas fijas del estándar en ppm.

2.2 Escala de Interpretación de Cloro Residual

Rango de Color	Concentración (PPM)	Estado en Agua Cruda	Estado Post-Carbón Activado	Acción Correctiva Requerida
Sin Coloration	0.0 ppm		CONFORME (Óptimo)	

Rango de Color	Concentración (PPM)	Estado en Agua Cruda	Estado Post-Carbón Activado	Acción Correctiva Requerida
		Deficiente / Sin Protección		En agua cruda: Adicionar cloro inmediato.
Amarillo Claro	0.5 - 1.0 ppm	Sub-clorado	NO CONFORME	Post-carbón: Cambiar lecho de carbón activado.
Amarillo Vivo	1.5 - 2.5 ppm	CONFORME (Rango Ideal)	NO CONFORME	Post-carbón: Carbón saturado o canalizado.
Amarillo Intenso / Naranja	> 3.0 ppm	Sobre-clorado	CRÍTICO	Reducir la dosificación en tanque crudo.

2.3 Protocolo para la Determinación de Potencial de Hidrógeno (pH con Rojo Fenol)

1. Enjuague la celda graduada de pH e introduzca la muestra hasta la línea de aforo de 9.0 ml.
2. Agregue exactamente 5 gotas de Reactivo No. 2 (Rojo Fenol).
3. Tape e invierta 3 veces hasta lograr la homogeneidad de color.
4. Compare visualmente contra la columna de gradación cromática de pH.
5. **Rangos Aceptables:** 7.2 a 7.6 es la zona neutra óptima. Mediciones inferiores a 6.8 requieren alcalinización; mediciones superiores a 8.2 requieren corrección ácida o revisión de desgasificación.

3. TITULACIÓN COMPLETA DE DUREZA TOTAL POR EDTA

La dureza se cuantifica mediante la titulación volumétrica con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) usando el indicador de Negro de Eriocromo T (NET).

1. Tome una muestra de 10 ml de agua blanda (salida del filtro suavizador) en un matraz o vaso graduado.
2. Añada 2 gotas de solución amortiguadora de pH (Buffer Dureza pH 10.0).
3. Añada 1 gota de solución indicadora NET. Agite suavemente. La solución tomará un color **Rojo Vino / Purpúreo** si existe presencia de Calcio o Magnesio.
4. Adicione gota a gota el reactivo titulante Titriplex/EDTA (normalmente graduado a 1 gota = 1 grano/galón o 17.1 ppm), agitando constantemente el recipiente.
5. Cuente el número de gotas exacto hasta que el color vire completamente de Rojo Vino a **Azul Claro Viraje Puro** sin tonalidades violetas residuales.
6. **Cálculo:** Multiplique el número de gotas consumidas por la equivalencia del kit (generalmente $\text{N} \times \text{gotas} \times 17.1 = \text{ppm de } \text{CaCO}_3$). Si el viraje ocurre con la primera gota, la dureza es menor a 17.1 ppm (Agua Blanda Conforme).